杨氏双缝干涉实验

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

● 主要拓展内容

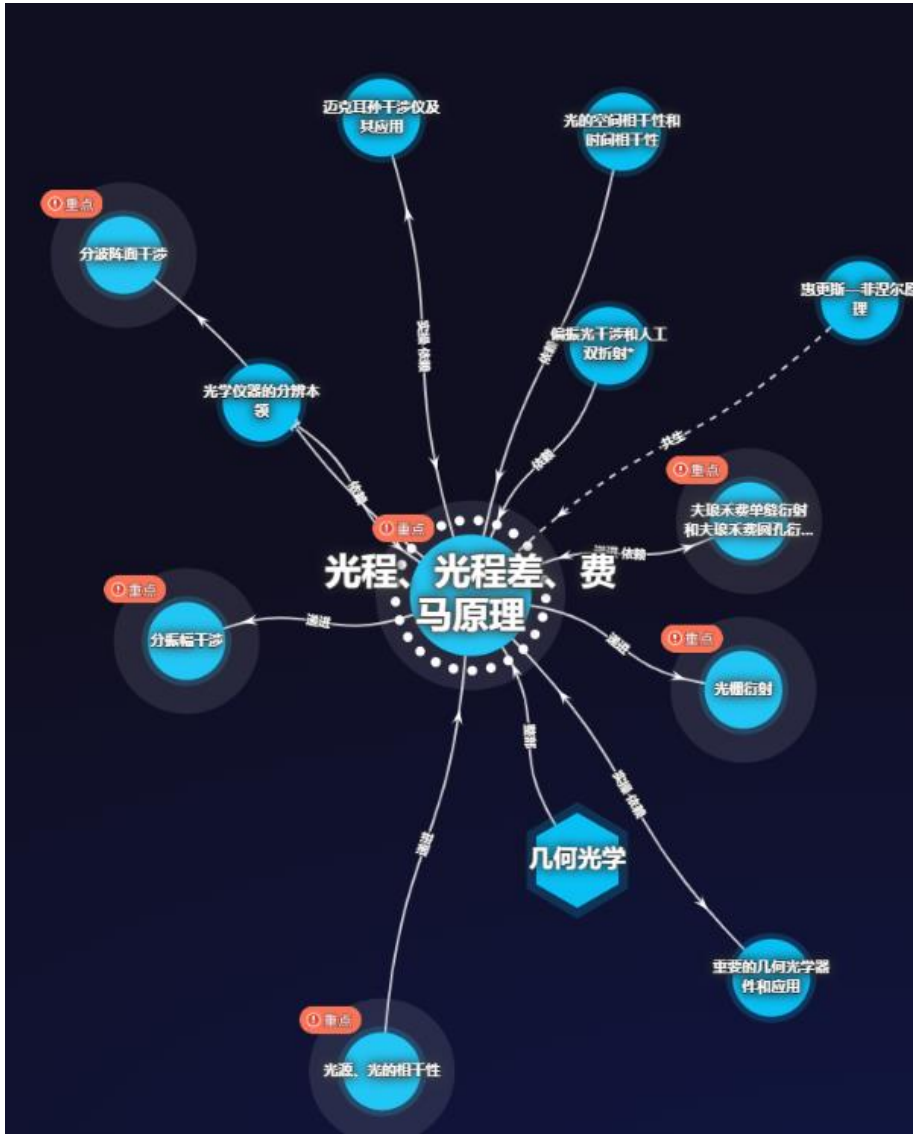
拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍

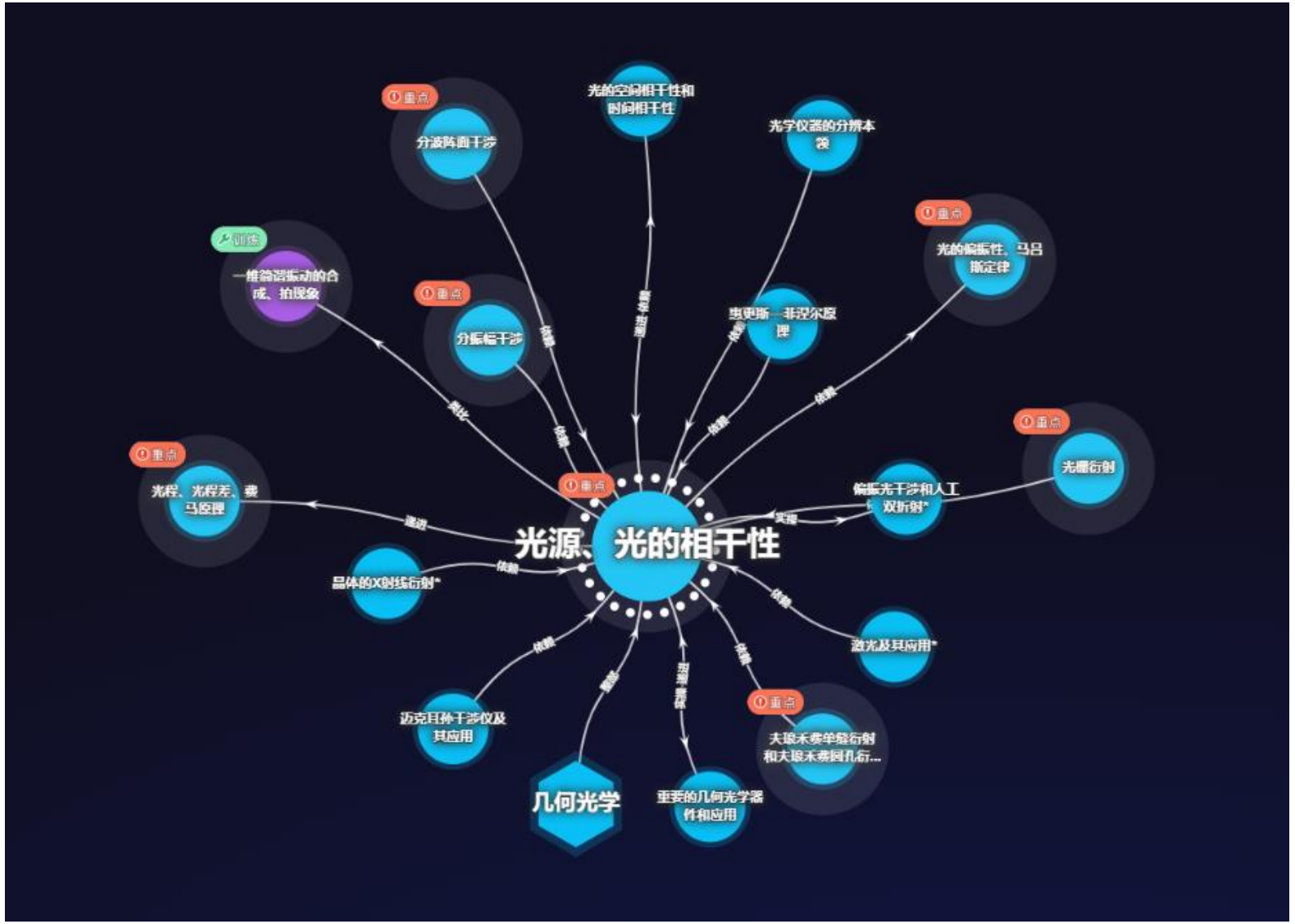
拓展：X射线衍射及应用（大物D）

拓展：晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉

“光学”模块的知识结构

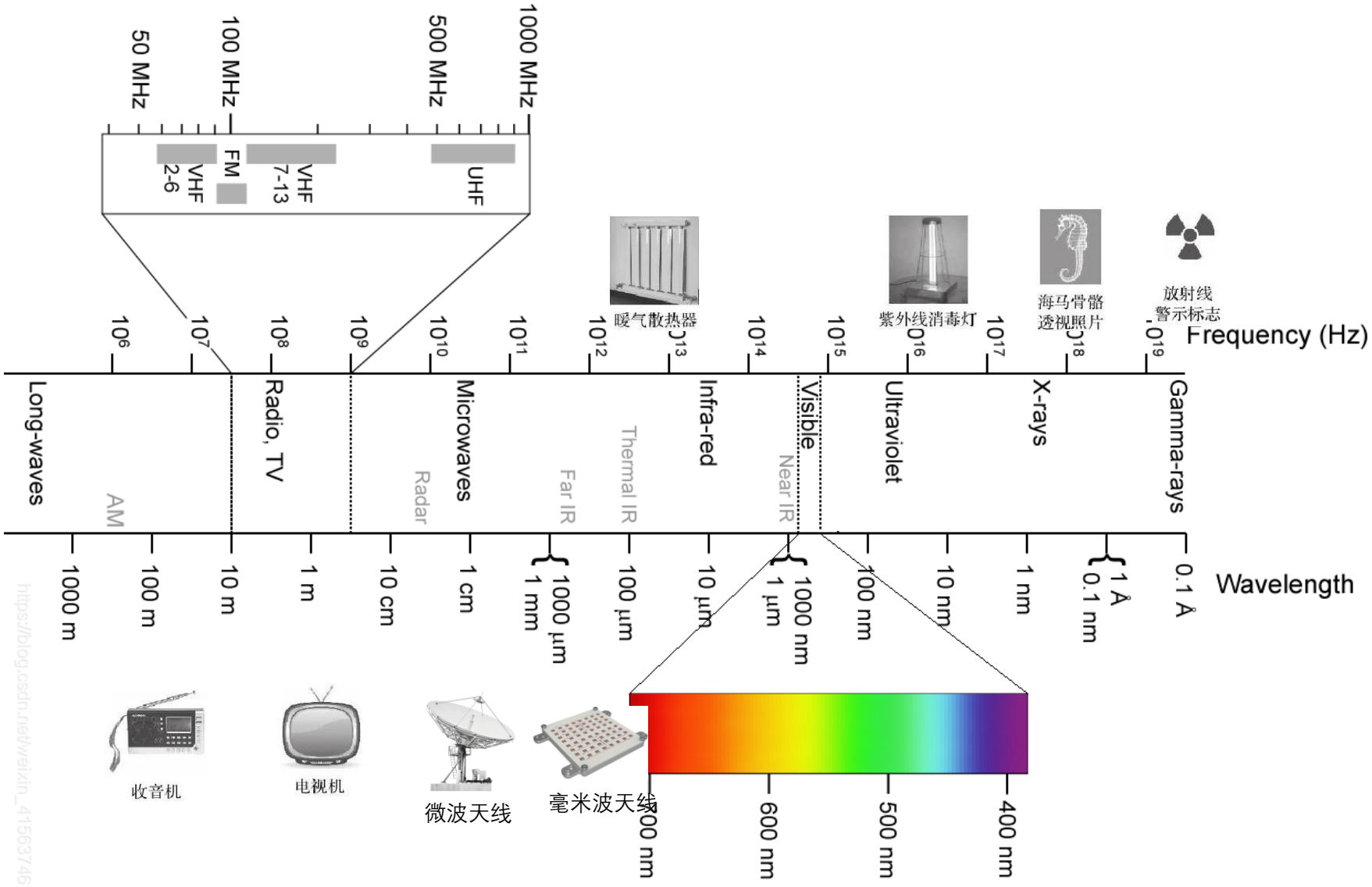
- **核心概念：光程、光程差、费马原理；光的相干性**





“光学”模块的知识结构

- **明确研究对象**

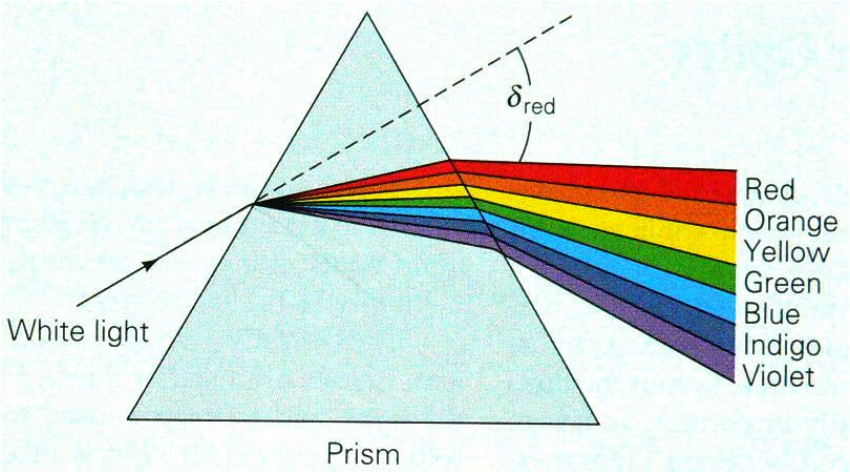


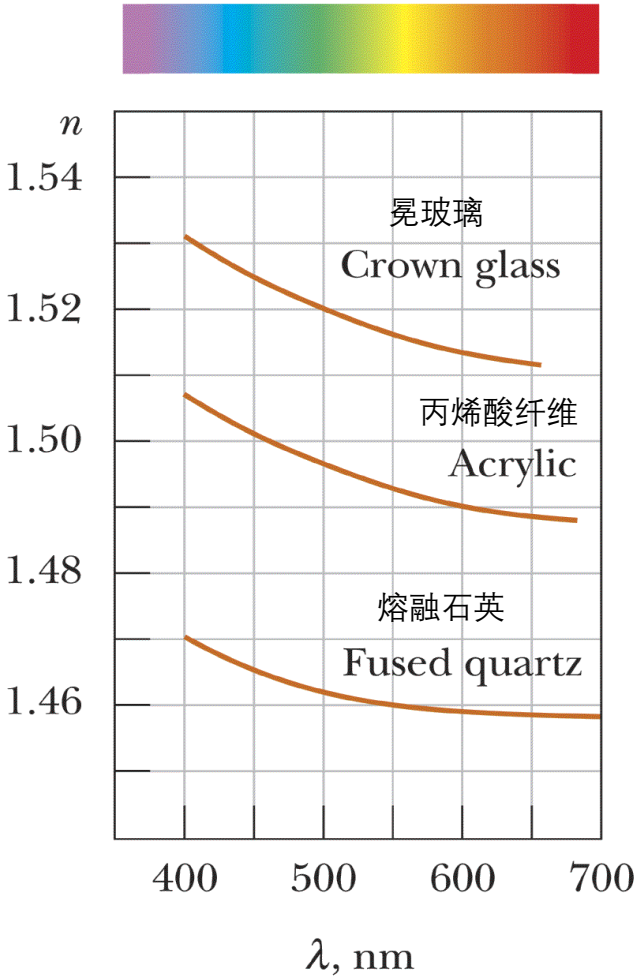
https://blog.csdn.net/weixin_41563746

“光学”模块的知识结构

- **明确研究对象**

光色	波长/nm	频率/Hz	中心波长/nm
红	760~622	$3.9\times10^{14}\sim4.8\times10^{14}$	660
橙	622~597	$4.8\times10^{14}\sim5.0\times10^{14}$	610
黄	597~577	$5.0\times10^{14}\sim5.4\times10^{14}$	570
绿	577~492	$5.4\times10^{14}\sim6.1\times10^{14}$	540
青	492~470	$6.1\times10^{14}\sim6.4\times10^{14}$	480
兰	470~455	$6.4\times10^{14}\sim6.6\times10^{14}$	460
紫	455~400	$6.6\times10^{14}\sim7.5\times10^{14}$	430

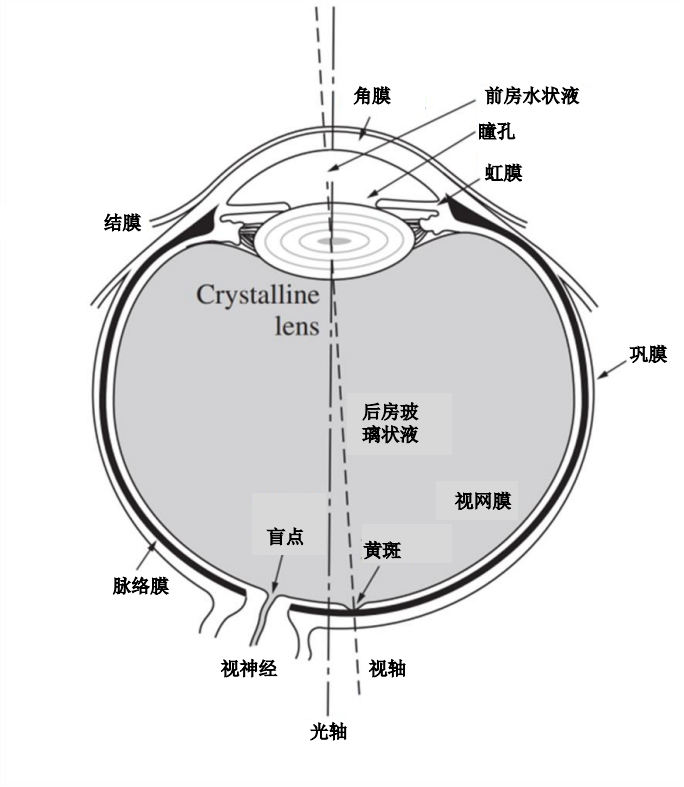




波的干涉

水波 → 光

• 光波的数学表示：光矢量



- 在光波中既有电矢量 E，也有磁矢量 H，二者同时存在。
- 但是实验表明，是电场矢量 E 对光和物质发生作用，引起多方面的效应。
  - 人眼视觉细胞对光感知的是感知电矢量 E，感光胶片的感光乳胶对光起化学作用的是电矢量 E，电场 E 对于分子中的电子做功，而磁场 H 对运动电子不做功（磁作用力与电子速度垂直）。
- 因此通常说的光矢量就是指电场矢量 E。
- 光场的叠加一般为矢量叠加，但是所有参与叠加的光场方向几乎一致时，忽略方向的作用，进行所谓的标量场近似。
  - 光场可以用标量场$U(\mathbf{r}, t)$表示。

- **光波的数学表示：光矢量**

Light can be described as an electromagnetic wave phenomenon governed by the same theoretical principles that govern all other forms of electromagnetic radiation, such as radio waves and X-rays. This conception of light is called **electromagnetic optics**. Electromagnetic radiation propagates in the form of two mutually coupled *vector* waves, an electric-field wave and a magnetic-field wave. Nevertheless, it is possible to describe many optical phenomena using a simplified *scalar* wave theory in which light is described by a single scalar wavefunction. This approximate way of treating light is called scalar wave optics, or simply **wave optics**.

When light waves propagate through and around objects whose dimensions are much greater than the wavelength of the light, the wave nature is not readily discerned and the behavior of light can be adequately described by rays obeying a set of geometrical rules. This model of light is called **ray optics**. From a mathematical perspective, ray optics is the limit of wave optics when the wavelength is infinitesimally small.

- **光波的数学表示：光矢量**

Thus, electromagnetic optics encompasses wave optics, which, in turn, encompasses ray optics, as illustrated in Fig. 1.0-1. Ray optics and wave optics are approximate theories that derive their validity from their successes in producing results that approximate those based on the more rigorous electromagnetic theory.

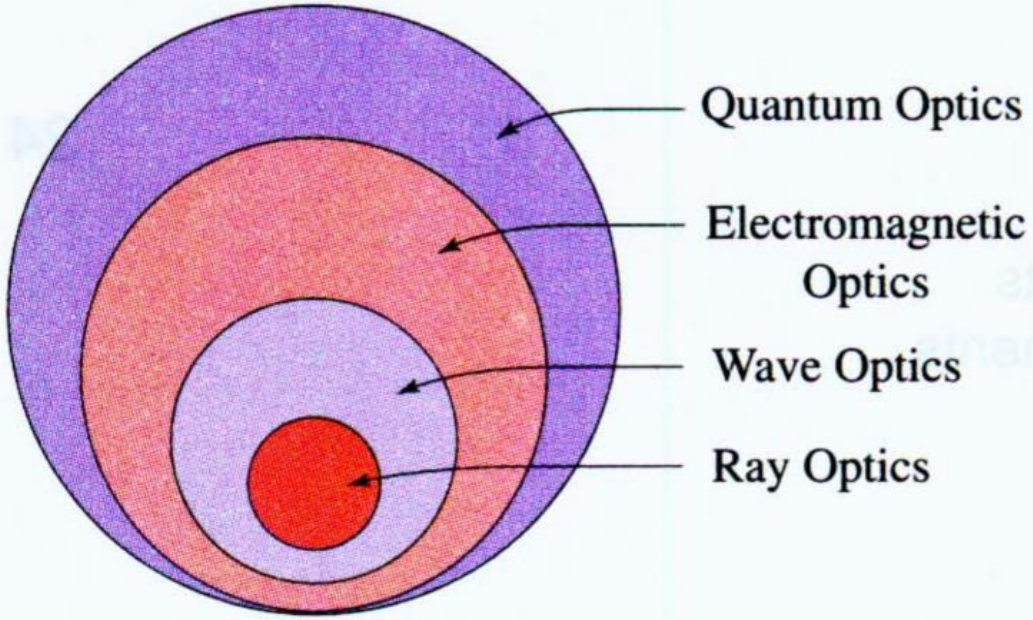


Figure 1.0-1 The theory of quantum optics provides an explanation of virtually all optical phenomena. The electromagnetic theory of light (electromagnetic optics) provides the most complete treatment of light within the confines of classical optics. Wave optics is a scalar approximation of electromagnetic optics. Ray optics is the limit of wave optics when the wavelength is very short.

- **光波的数学表示：光矢量**

➢ **一维简谐波的数学表达式：**

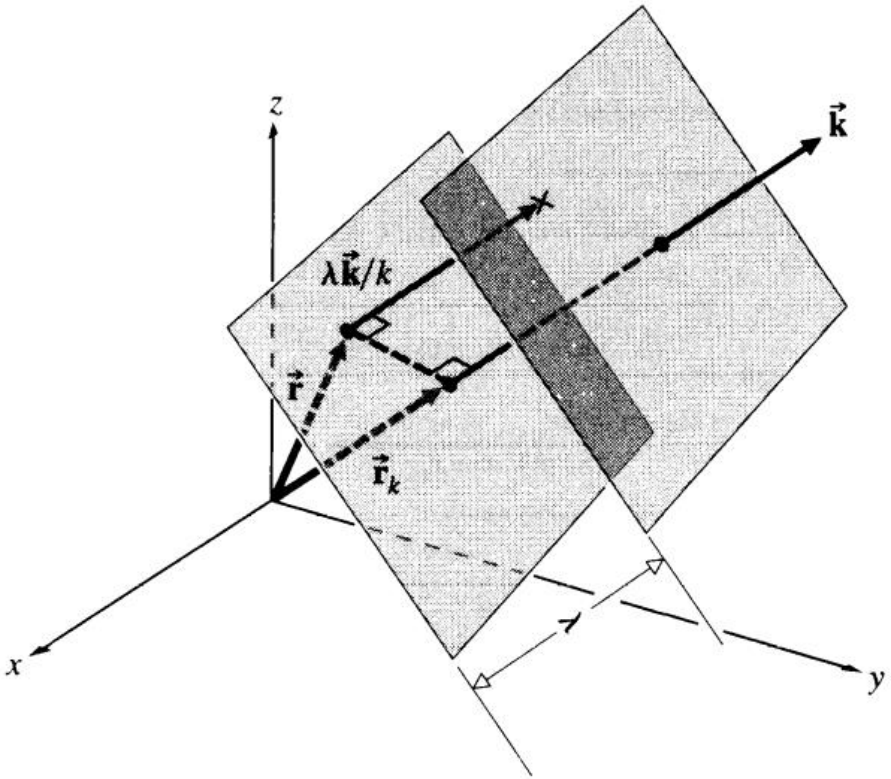
$$U\left(x,t\right)=A\cos\left[\omega t-kx+\varphi\right]$$

➢ **三维简谐波的数学表达式：**

$$\begin{aligned}U\left(\mathbf{r},t\right)&=A\cos\left[\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\right]\\&=A\cos\left[\omega t-\left(k_x x+k_y y+k_z z\right)\right]\end{aligned}$$

➢ **球面波的数学表达式：**

$$U\left(\mathbf{r},t\right)=\frac{A}{r}\cos\left(\omega t\mp kr\right)$$



• 光波的复数表示——复振幅

- **平面波** $U(\mathbf{r},t)=A\cos\left[\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\right]$ ⟷ $\tilde{U}(\mathbf{r},t)=A\exp\left[-i\left(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\right)\right]$

(取其实部)

- **球面波** $U(\mathbf{r},t)=\dfrac{A}{r}\cos\left(\omega t\mp kr\right)$ ⟷ $\tilde{U}(\mathbf{r},t)=\dfrac{A}{r}\exp\left[-i\left(\omega t\mp kr\right)\right]$

(取其实部)

对于单频光场，可以不写时间项， 得到如下形式的复振幅形式：

- **平面波** $\tilde{U}(P)=A\exp\left[i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\right]$
- **球面波** $\tilde{U}(P)=\dfrac{A}{r}\exp\left[\pm ikr\right]$

光强——能流密度的时间平均值

$$I=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left\langle E^2\right\rangle=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cnA^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cn\tilde{U}\tilde{U}^*$$

$$\Rightarrow\quad I\propto\tilde{U}\tilde{U}^*\quad \text{不同介质}\ I\propto n\tilde{U}\tilde{U}^*$$

相干条件

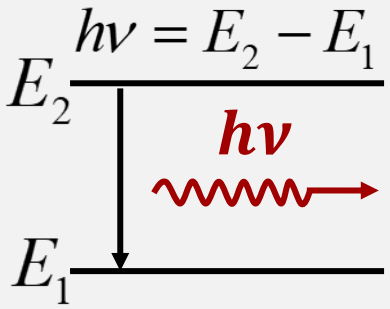
两列波发生干涉的三个条件：

- 振动频率相同
- 振动方向相同
- 相位差恒定

核心问题：如何把普通光源发出的光转变成相干光呢？

普通光源的发光特点

激发态原子的自发辐射时发出光。

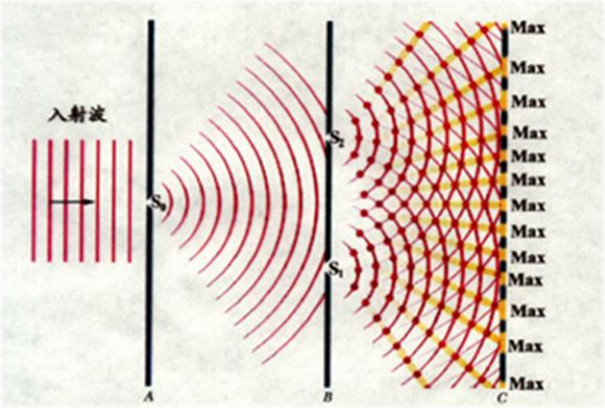


- 每次发光持续时间：$\sim 10^{-8}$s;
- 各个原子相邻两次发光彼此之间没有联系，是一种随机过程；
- 每次发光产生的波列在频率、振动方向和相位上各自独立。

从普通光源获得相干光的方法

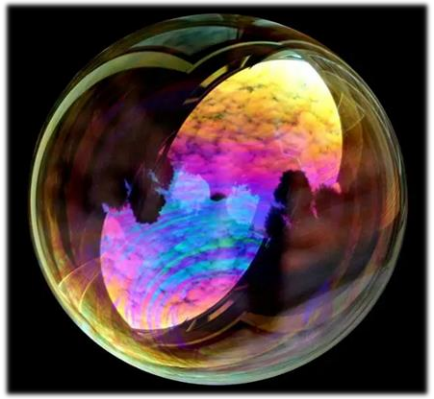
基本原理：把由普通光源发出的波列“一分为二”

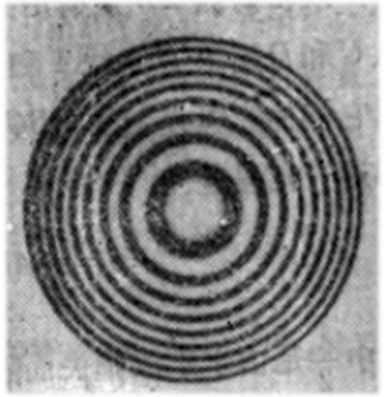
分波阵面法



杨氏双缝干涉实验

分振幅法



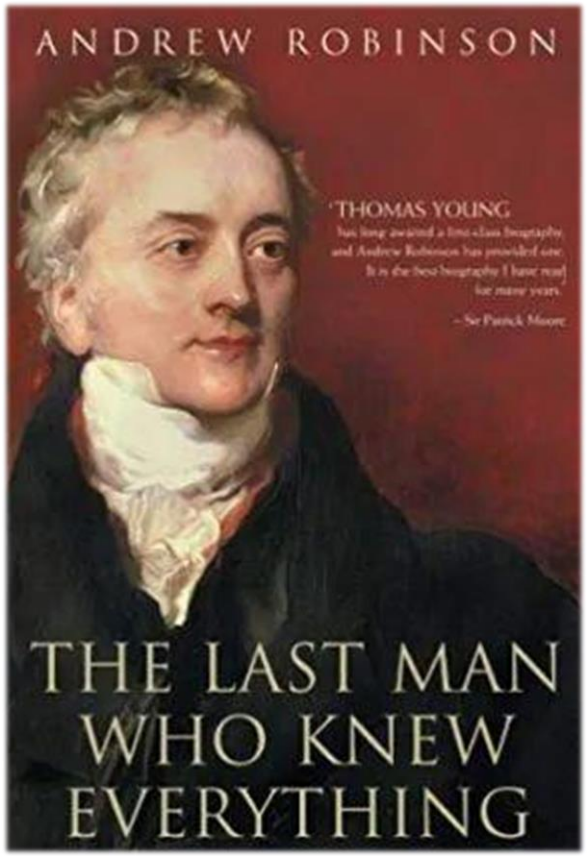


薄膜干涉
(肥皂泡、牛顿环等)

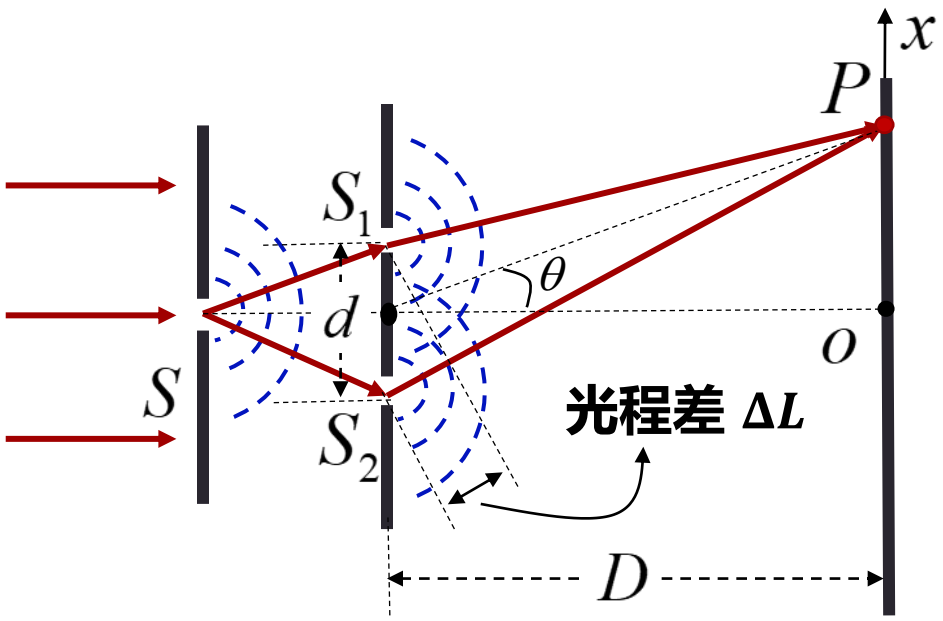
1801年，托马斯•杨进行了著名的双缝实验，发现了光的干涉性质，证明**光以波动形式存在**，而不是牛顿所想象的光颗粒（Corpuscles），该实验被评为“物理最美实验”之一。

“尽管我仰慕牛顿的大名，但是我并不因此而认为他是万无一失的。我遗憾地看到，他也会弄错，而他的权威有时甚至可能**阻碍科学的进步**。”

——托马斯•杨《声和光的实验和探索纲要》（1801年）



托马斯•杨
(1773–1829)



- 两路光波的光程差：

$$\Delta L \approx d\sin\theta$$

- 若 P 点满足 $x \ll D$,

$$\Rightarrow \theta \approx 0,$$

$$\Rightarrow \sin\theta \approx \tan\theta = \frac{x}{D}.$$

- 两路光波的相位差：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L \approx \frac{2\pi d}{\lambda}\frac{x}{D}$$

实验参数

$$d \sim 10^{-4}\,\mathrm{m}; \quad D \sim 1\,\mathrm{m}.$$

- 满足条件 $d \ll D$

- 两列相位差$\Delta\varphi$的振动合成后**光强**：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$$

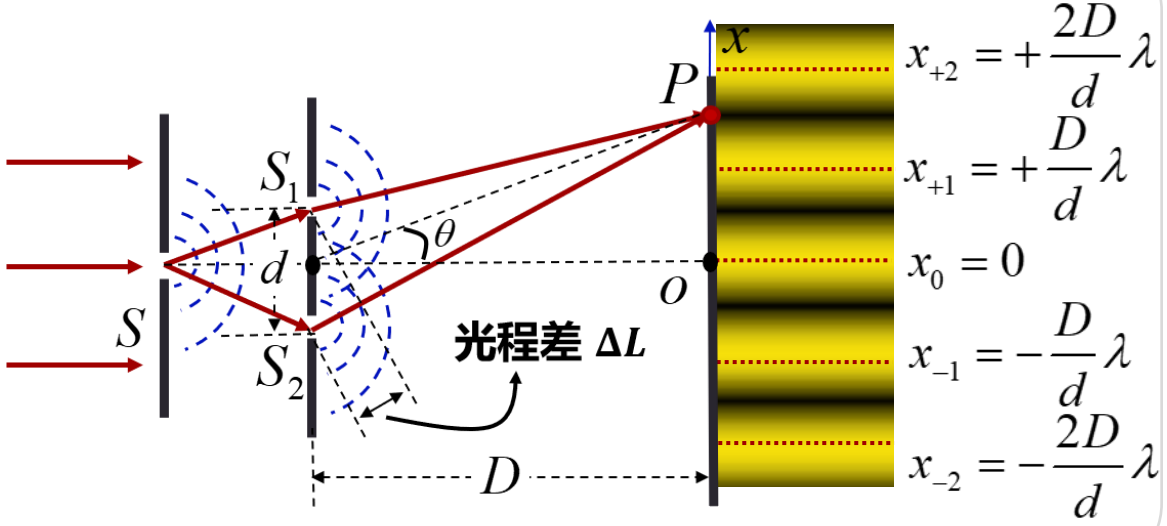
- 若两列波强度相等，即 $I_1 = I_2 = I$

$$\Rightarrow \quad I(P) = 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda D}x\right)$$ **(周期函数)**

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \pm\dfrac{D}{d}k\lambda, & \text{——亮纹中心} \\ x = \pm\dfrac{D}{d}\left(\dfrac{2k+1}{2}\right)\lambda. & \text{——暗纹中心} \end{cases}$$

$$(k = 0, 1, 2, 3, \ldots)$$

相位差：$\Delta\varphi \approx \dfrac{2\pi d}{\lambda}\dfrac{x}{D}$



实验现象：

明暗相间、等间距、等亮度的干涉条纹.

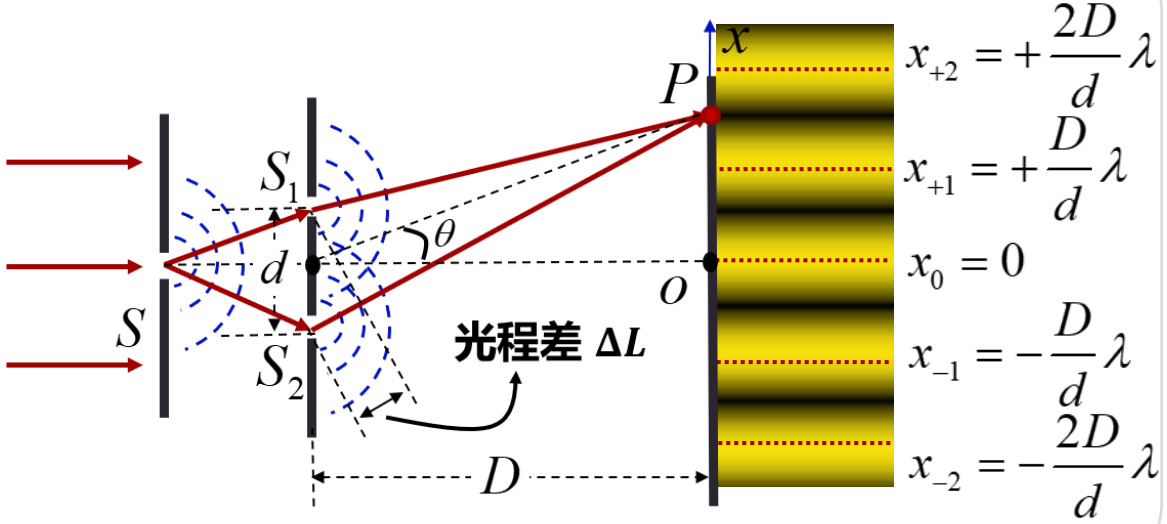
相位差：$\Delta\varphi \approx \dfrac{2\pi d}{\lambda}\dfrac{x}{D}$

- 单缝→双缝→屏的设计

  成功利用分波前法获得相干光.

- 参数 d 和 D的巧妙选择

  将干涉条纹的光波长量级差异放大到宏观尺度.



条纹间距： $\Delta x_k \approx \dfrac{D}{d}\lambda.$ 托马斯·杨正是基于该实验完成了对太阳光波长的测量.

例. 双缝实验中，若 $D = 1\ \mathrm{m}$，使用钠光灯作为光源，$\lambda = 589.3\ \mathrm{nm}$.

(1) 若$d_1 = 2\ \mathrm{mm}$，相邻条纹间距多大？

(2) 若$d_2 = 10\ \mathrm{mm}$，相邻条纹间距多大？

(3) 若**肉眼仅能分辨**的条纹间距为0.15 mm，若用肉眼观察，问双缝间距最大是多少？

条纹间距： $\Delta x_k \approx \dfrac{D}{d}\lambda.$

解: (1) 相邻条纹间距为

$$\Delta x_k \approx \frac{D}{d_1}\lambda = \frac{1}{2\times10^{-3}}\lambda = \boxed{0.295\ \mathrm{mm}}$$

可分辨

(2) 相邻条纹间距为

$$\Delta x_k \approx \frac{D}{d_2}\lambda = \frac{1}{10\times10^{-3}}\lambda = \boxed{0.059\ \mathrm{mm}}$$

不可分辨

(3) 若 $\Delta x_k = 0.15\ \mathrm{mm}$，$D = 1\mathrm{m}$.

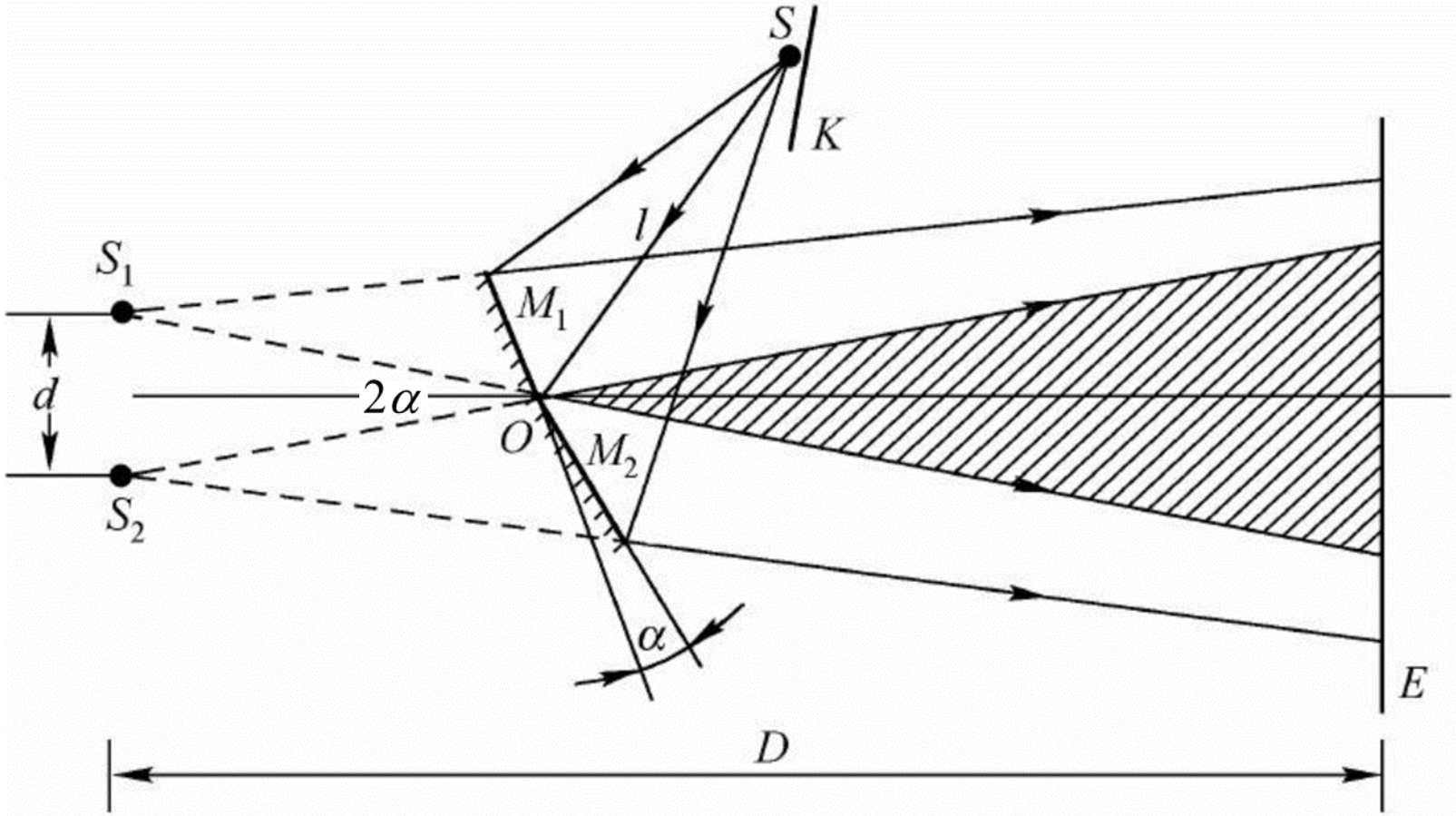
$$\Rightarrow \quad d_{\max} \approx \frac{D}{\Delta x_k}\lambda$$

$$\approx \boxed{4\ \mathrm{mm}}$$

临界条件

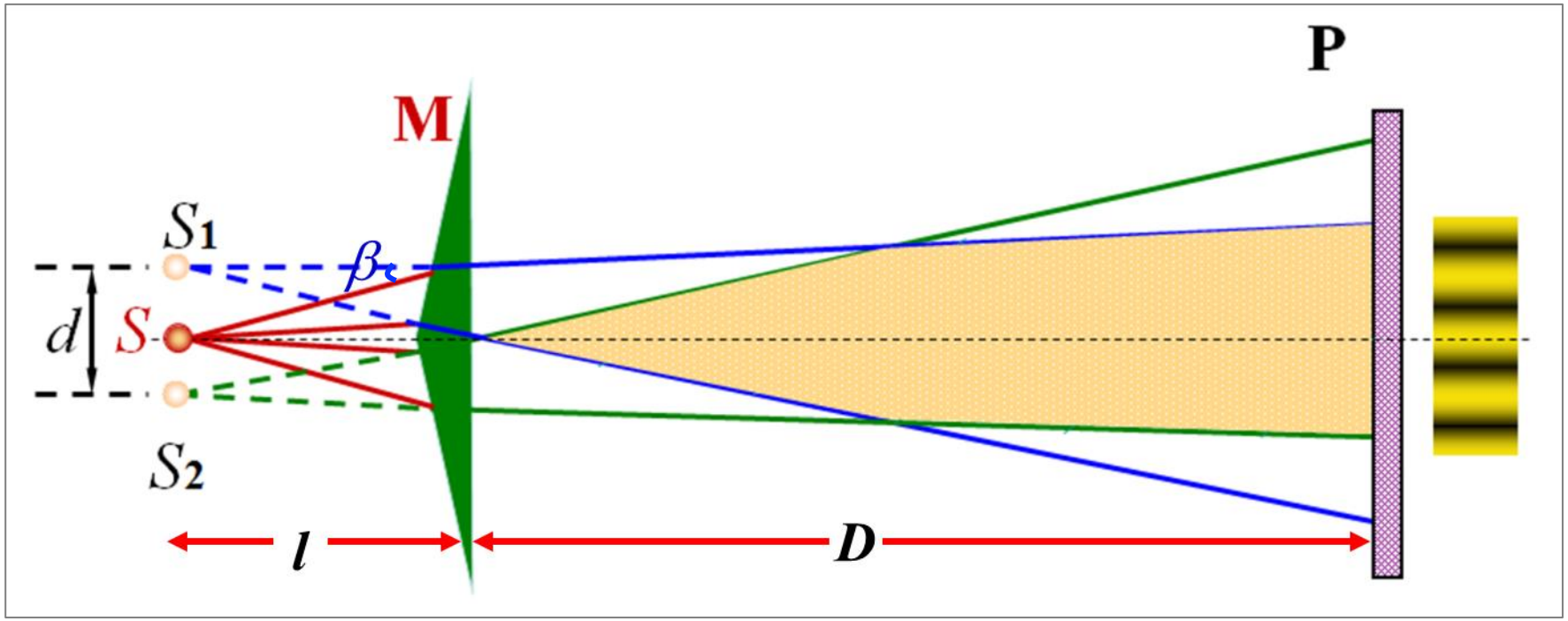
知识拓展(一). 菲涅尔双面镜 *

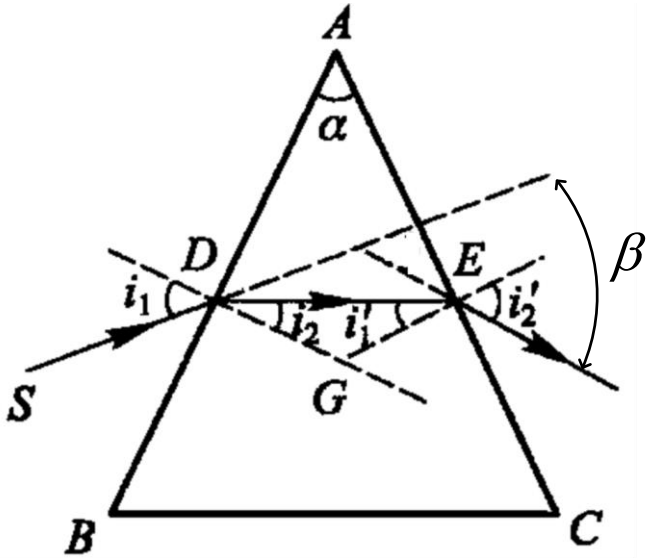
$$d = 2l\sin\alpha$$



知识拓展(二). 菲涅尔双棱镜 *

$$d = 2l(n-1)\alpha$$





当$i_1 \to 0$时，

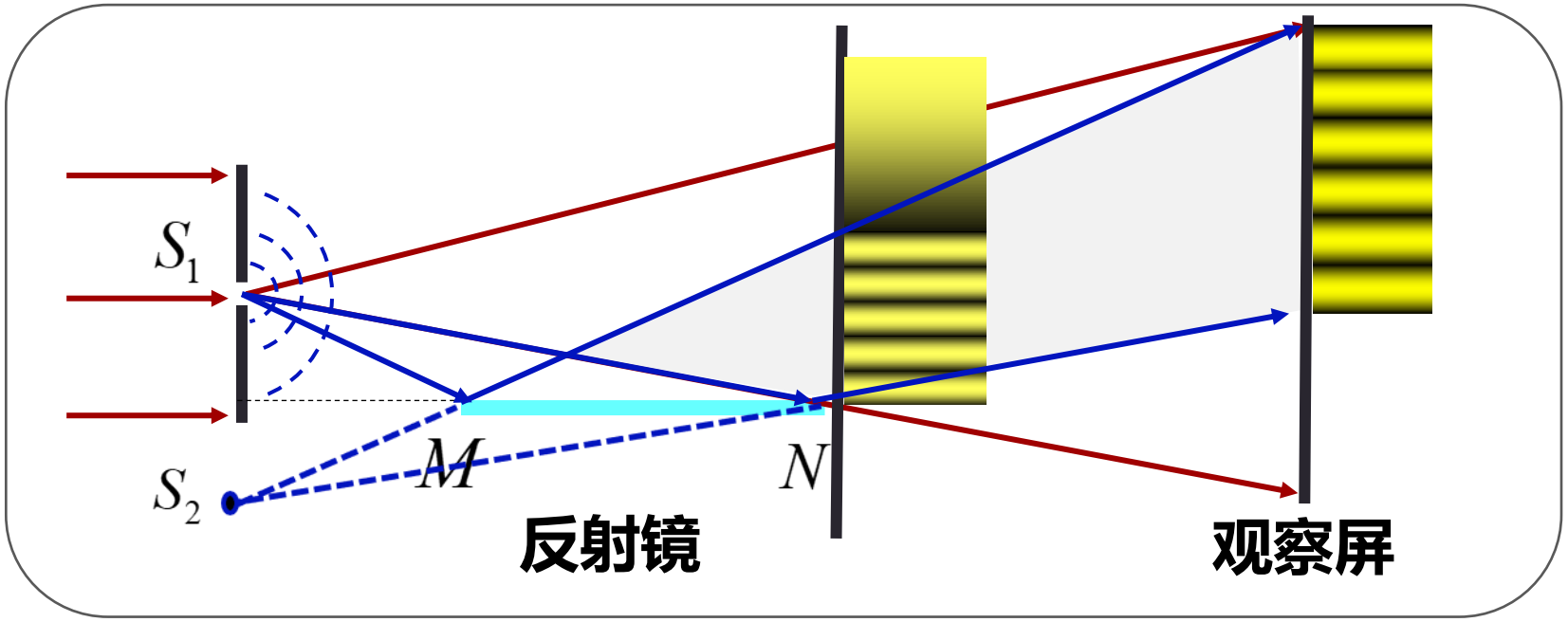
$$\sin i_1 = n\sin i_2; \quad n\sin i_1' = \sin i_2'.$$

$$\beta = (i_1 - i_2) + (i_2' - i_1') \approx (n-1)i_2 + (n-1)i_1'$$

$$= (n-1)(i_2 + i_1')$$

$$= (n-1)\alpha$$

知识拓展(三). 劳埃德镜实验 *

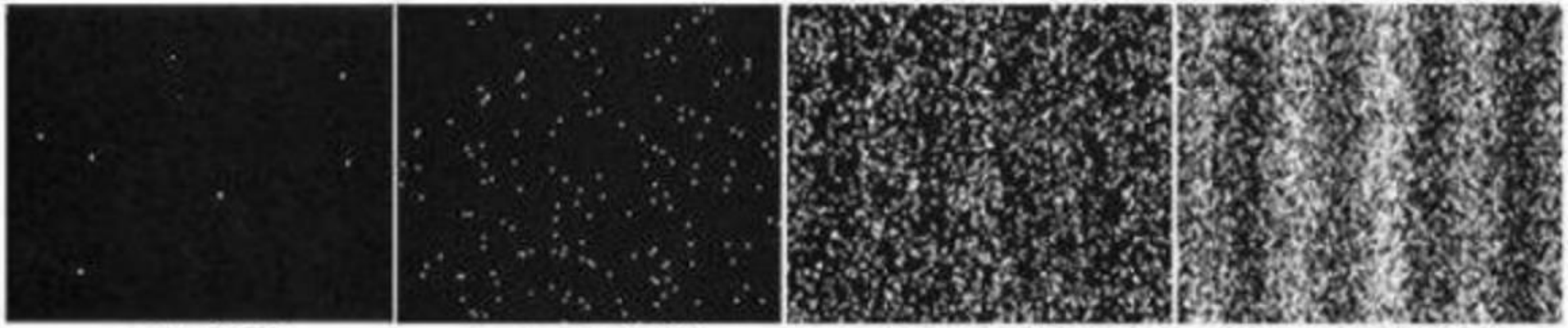


- 能够产生干涉条纹，验证光的波动性
- 但明暗条纹位置与杨氏双缝干涉的条纹位置相反

观测到光的“半波损失”

知识拓展(四). 电子的双缝干涉实验 *

1961年，蒂宾根大学的克劳斯·约恩松进行了电子双缝实验，发现电子也发生了干涉现象，出现如下图所示的明暗相间的条纹。有力证明了电子的波动性，是量子理论的核心实验。如今的电子显微镜，就是利用了电子的波动性。



7个电子　100个电子　3000个电子　70,000个电子

从水波干涉到光的思考 → 普通光源获得相干光 → **杨氏双缝干涉实验** → $\Delta x_k = \frac{D}{d}\lambda$

思考题

- 杨氏双缝干涉实验中，**狭缝的宽度**对实验结果有何影响？
- 可否基于杨氏双缝干涉实验设计一个**测量透明介质折射率**的方案？

作业

- 思考自己所在的学科与**本节课程内容**相关的科技成果或工程应用案例，**选作研究型作业。**

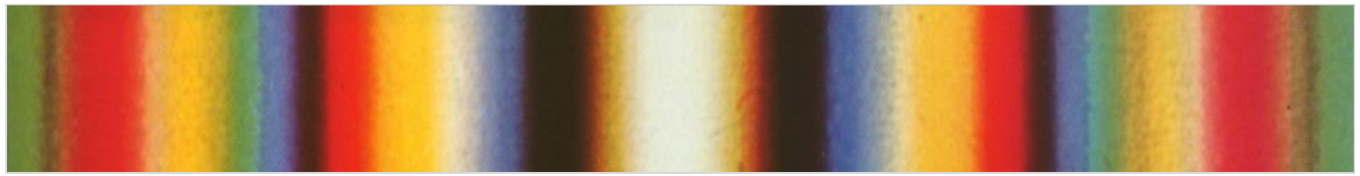
谢　谢

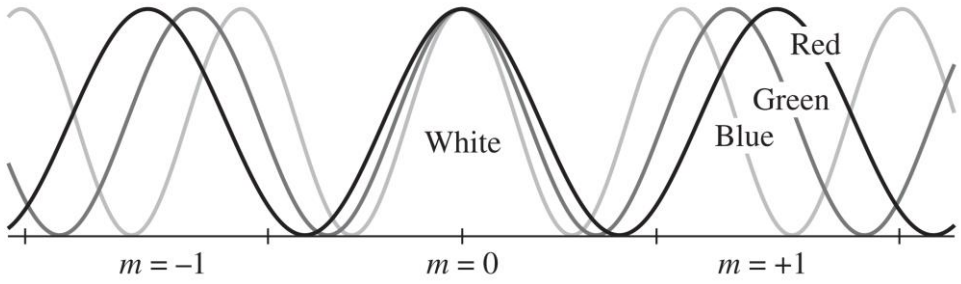
光的干涉典型例题（一）

例1. 波长为 600 nm 的平行光垂直入射在间距为 0.2 mm 的双缝上时，在缝后 1 m 处的成像屏上形成干涉条纹：求：（1）第十级明纹中心的位置和第十级明纹的宽度；（2）波长改为 400~760 nm 的白光时，第二级谱线范围、第二级谱线与第三级谱线重叠部分的空间范围和重叠部分各波长的范围。

解： (1) $x_{10} = 10\dfrac{D}{d}\lambda = 3.0\text{cm}.$ $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d} = 3.0\text{mm}$

(2)





2.1 第二级谱线范围：

$$\Delta x_2 = 2\frac{D}{d}\Delta\lambda$$

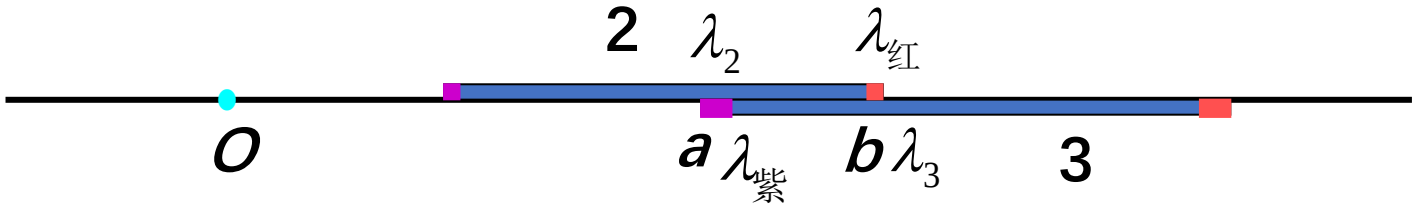
$$= 3.6\text{mm}$$

光的干涉典型例题（一）

例1. 波长为 600 nm 的平行光垂直入射在间距为 0.2 mm 的双缝上时，在缝后 1 m 处的成像屏上形成干涉条纹：求：（1）第十级明纹中心的位置和第十级明纹的宽度；（2）波长改为 400~760 nm 的白光时，第二级谱线范围、第二级谱线与第三级谱线重叠部分的空间范围和重叠部分各波长的范围。

2.1 第二级谱线范围：

$$\Delta x_2 = 2\frac{D}{d}\Delta\lambda = 3.6\text{mm}$$



2.2 第二级谱线与第三级谱线重叠部分的波长范围：

$$2\lambda_2 = 3\lambda_{紫} \quad \Rightarrow \quad \lambda_2 = \frac{3}{2}\lambda_{紫} = \frac{3}{2}\times 400\text{nm} = 600\text{nm}$$

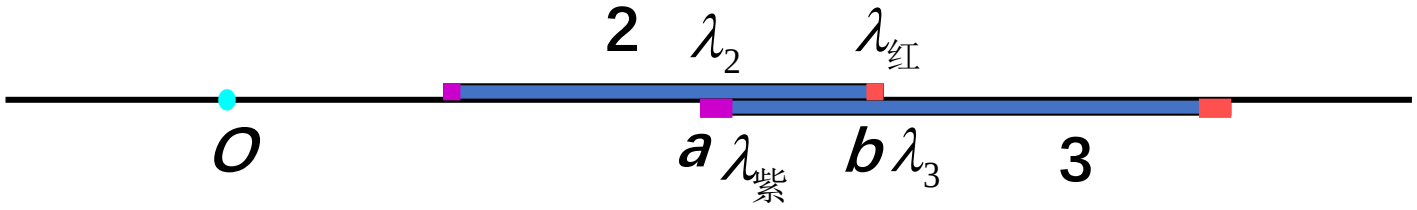
$$m = 2: \quad 600 \leftrightarrow 760\text{nm}$$

$$2\lambda_{红} = 3\lambda_3 \quad \Rightarrow \quad \lambda_3 = \frac{2}{3}\lambda_{红} = \frac{3}{2}\times 760\text{nm} = 507\text{nm}$$

$$m = 3: \quad 400 \leftrightarrow 507\text{nm}$$

光的干涉典型例题（一）

例1. 波长为 600 nm 的平行光垂直入射在间距为 0.2 mm 的双缝上时，在缝后 1 m 处的成像屏上形成干涉条纹：求：（1）第十级明纹中心的位置和第十级明纹的宽度；（2）波长改为 400~760 nm 的白光时，第二级谱线范围、第二级谱线与第三级谱线重叠部分的空间范围和重叠部分各波长的范围。



2.3 第二级谱线与第三级谱线重叠部分的空间范围：

$$x_m = \pm m\frac{D}{d}\lambda$$

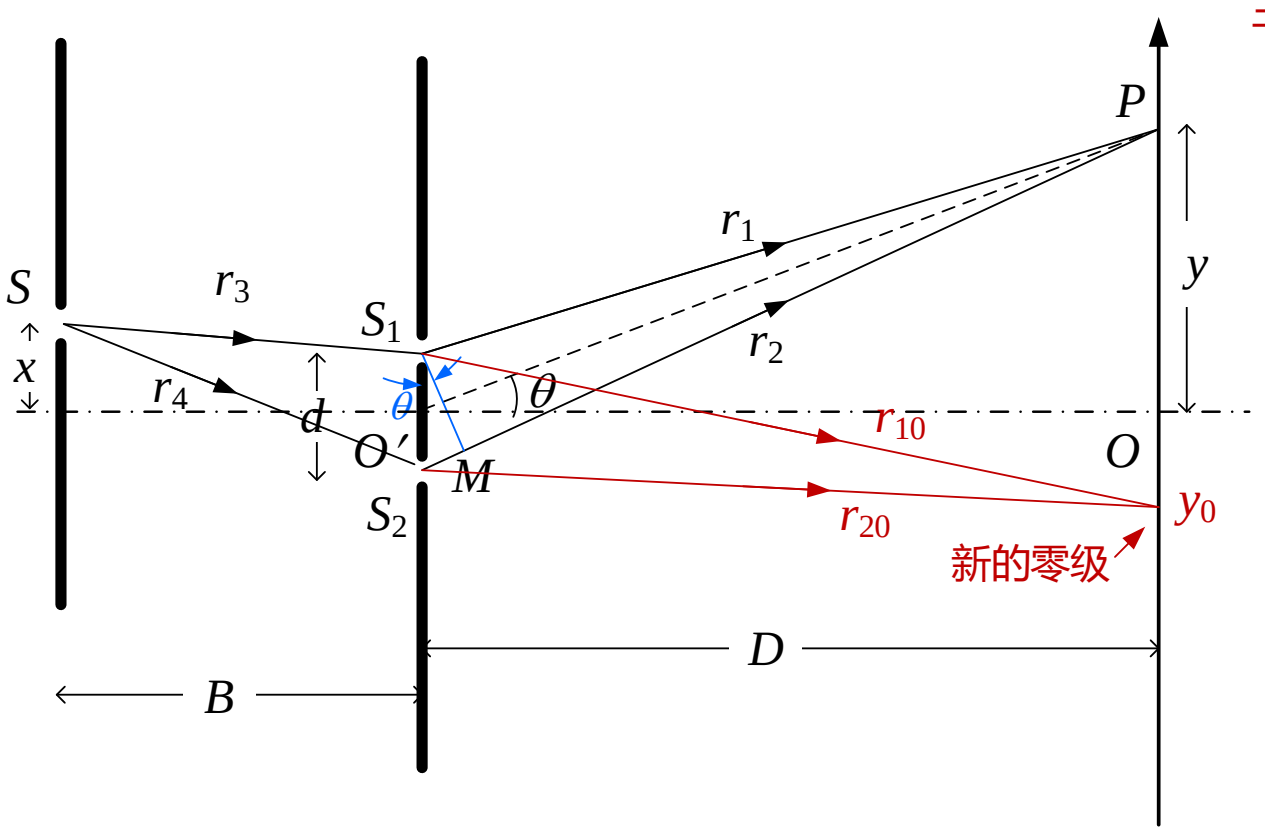
$$x_2^{600\text{nm}} = 2\frac{D}{d}600\text{nm}\frac{2\times1}{0.2\times10^{-3}}\times0.6\times10^{-6} = 6.0\times10^{-3}\text{m}$$

$$x_3^{507\text{nm}} = 3\frac{D}{d}507\text{nm} = \frac{3\times1}{0.2\times10^{-3}}\times0.507\times10^{-6} = 7.6\times10^{-3}\text{m}$$

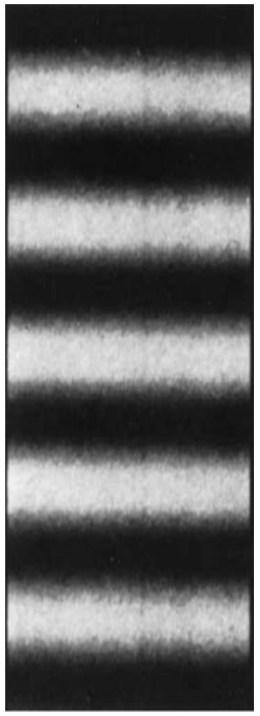
$$\rightarrow \quad x_3^{507\text{nm}} - x_2^{600\text{nm}} = 1.6\text{mm}$$

光的干涉典型例题（一）

例2. 若第一个狭缝S相对于对称轴向上偏离x，则干涉条纹如何移动？



干涉条纹整体下移



解： $r_2 - r_1 \approx \dfrac{yd}{D}$ $\quad r_4 - r_3 \approx \dfrac{xd}{B}$

光程差：

$$\delta = (r_4 + r_2) - (r_3 + r_1)$$

$$= (r_4 - r_3) + (r_2 - r_1) \approx \frac{xd}{B} + \frac{yd}{D}$$

新的零级明条纹位置要求： $\delta = 0 \quad \rightarrow \quad y_0 = -\dfrac{D}{B}x$

→ **条纹整体下移：$-Dx/B$**